
Kiểm chứng toán học DTQRW

Symbolic verification, spectrum, variance scaling và Monte Carlo

Phase 1 technical report

Companion của `notebooks/01_theory_verification.ipynb`

Ngày 12 tháng 6 năm 2026

Mục lục

1	Mục tiêu và quy ước	2
2	Unitarity của evolution operator	2
2.1	Hadamard coin	2
2.2	Kiểm tra số học trên cycle hữu hạn	2
3	Spectrum trên unit circle	3
4	Statevector và phân phối xác suất	3
5	Variance scaling	4
5.1	Classical random walk	4
5.2	Hadamard quantum random walk	4
5.3	Hiệu chỉnh công thức trong kế hoạch	5
6	Checkpoint QRW so với CRW	5
7	Monte Carlo endpoint measurement	5
8	Biểu đồ kết quả	6
9	Tổng hợp checkpoint	6
10	Kết luận	6

1 Mục tiêu và quy ước

Báo cáo này kiểm chứng các công thức nền tảng trước khi triển khai mô hình QRW thị trường. Quy ước được dùng xuyên suốt là:

- coin state $|\uparrow\rangle$ dịch sang phải;
- coin state $|\downarrow\rangle$ dịch sang trái;
- coin Hadamard được áp dụng trước conditional shift;
- initial coin đối xứng là $(|\uparrow\rangle + i|\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$;
- lattice có $2T + 1$ vị trí nên chứa toàn bộ light cone sau T bước, không wrap-around và không cắt amplitude.

Notebook dùng SymPy cho symbolic identity, NumPy cho statevector simulation và Matplotlib cho biểu đồ. Các phép đo Monte Carlo dùng seed cố định bằng 2026 để tái lập.

2 Unitarity của evolution operator

2.1 Hadamard coin

Hadamard coin là

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

SymPy xác nhận chính xác:

$$H^\dagger H = I_2.$$

Conditional shift S là một permutation unitary trên basis coin–position. Do đó

$$U = S(H \otimes I), \quad U^\dagger U = (H^\dagger \otimes I) S^\dagger S (H \otimes I) = I.$$

2.2 Kiểm tra số học trên cycle hữu hạn

Notebook dựng một cycle gồm 11 vị trí và ma trận U kích thước 22×22 . Frobenius norm thu được là

$$\|U^\dagger U - I\|_F = 1.0467540502466446 \times 10^{-15}.$$

Giá trị này nhỏ hơn ngưỡng checkpoint 10^{-10} hơn năm bậc độ lớn:

$$\|U^\dagger U - I\|_F < 10^{-10}.$$

Kết quả: PASS

3 Spectrum trên unit circle

Nếu U unitary thì mỗi eigenvalue λ_j phải thỏa

$$|\lambda_j| = 1.$$

Sai số bán kính lớn nhất của spectrum số học là

$$\max_j ||\lambda_j| - 1| = 1.4432899320127035 \times 10^{-15}.$$

Sai số này phù hợp với machine precision của số thực double.

Kết quả: PASS

4 Statevector và phân phối xác suất

Trạng thái tại bước t được lưu dưới dạng

$$\psi_t = \begin{pmatrix} a_x(t) \\ b_x(t) \end{pmatrix}_{x=-T}^T,$$

và xác suất vị trí là

$$P(x, t) = |a_x(t)|^2 + |b_x(t)|^2.$$

Sau mỗi bước, notebook kiểm tra:

$$\sum_x P(x, t) = 1$$

và với initial state đối xứng:

$$P(x, t) = P(-x, t).$$

Sai số lớn nhất trên toàn bộ $T = 100$ bước:

Dại lượng	Giá trị
Sai số chuẩn hóa lớn nhất	$1.7541523789077473 \times 10^{-14}$
Sai số đối xứng lớn nhất	$1.5265566588595902 \times 10^{-16}$

Bảng 1: Sai số floating-point của exact statevector simulation.

Cả hai sai số đều nhỏ hơn tolerance 10^{-12} được dùng trong notebook.

Kết quả: **PASS**

5 Variance scaling

5.1 Classical random walk

Với simple symmetric CRW,

$$X_T = \sum_{t=1}^T \xi_t, \quad \Pr(\xi_t = 1) = \Pr(\xi_t = -1) = \frac{1}{2},$$

nên

$$\text{Var}_{\text{CRW}}(X_T) = T.$$

Tại $T = 100$:

$$\text{Var}_{\text{CRW}}(X_{100}) = 100.$$

5.2 Hadamard quantum random walk

Hadamard QRW coherent có ballistic spreading:

$$\text{Var}_{\text{QRW}}(X_T) = O(T^2).$$

Với initial coin đối xứng đang dùng, hệ số tiệm cận đúng là

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{\text{Var}_{\text{QRW}}(X_T)}{T^2} = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Do đó

$$\text{Var}_{\text{QRW}}(X_T) = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) T^2 + O(T).$$

Tại $T = 100$:

$$\text{Var}_{\text{QRW}}(X_{100}) = 2929.4223307939237,$$

trong khi leading asymptotic term bằng

$$\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) 100^2 = 2928.9321881345254.$$

Fit log-log trên $T = 20, \dots, 100$ cho exponent

$$\hat{\beta} = 1.9979960820955938,$$

rất gần giá trị ballistic lý thuyết $\beta = 2$.

5.3 Hiệu chỉnh công thức trong kế hoạch

Kế hoạch ban đầu nêu ứng viên

$$\frac{T^2}{2} - \frac{T}{4} + O(1).$$

Tại $T = 100$, biểu thức này cho 4975, không phù hợp với statevector exact 2929.4223307939237. Vì vậy notebook và tài liệu lý thuyết dùng hệ số Hadamard đúng $1 - 1/\sqrt{2}$.

6 Checkpoint QRW so với CRW

Tỷ lệ phương sai tại $T = 100$ là

$$\frac{\text{Var}_{\text{QRW}}(X_{100})}{\text{Var}_{\text{CRW}}(X_{100})} = 29.294223307939237.$$

Checkpoint yêu cầu:

$$\frac{\text{Var}_{\text{QRW}}}{\text{Var}_{\text{CRW}}} > 1.5.$$

Kết quả thực tế lớn hơn ngưỡng gần 19.5 lần.

Kết quả: PASS

7 Monte Carlo endpoint measurement

Statevector cho endpoint distribution chính xác. Monte Carlo ở đây chỉ mô phỏng 1000 phép đo độc lập từ phân phối cuối cùng; nó không thay tiến hóa unitary bằng classical trajectory.

Với seed 2026:

Mẫu Monte Carlo	Sample variance
QRW, 1000 phép đo	2873.058396
CRW, 1000 phép đo	99.901104

Bảng 2: Monte Carlo endpoint variance với random seed cố định.

Sai khác giữa sample variance và exact variance là sampling error mong đợi ở cỡ mẫu 1000. Thứ tự độ lớn và sự khác biệt ballistic–diffusive vẫn được bảo toàn.

8 Biểu đồ kết quả

Không tìm thấy `theory_verification.png`.
Upload PNG cùng file `.tex` để chèn biểu đồ.

Hình 1: Bên trái: endpoint distribution tại $T = 100$. Bên phải: variance scaling của QRW, CRW và asymptotic Hadamard formula.

Biểu đồ endpoint cho thấy CRW tập trung quanh gốc, trong khi QRW có hai front gần $\pm T/\sqrt{2}$ và cấu trúc giao thoa dao động. Trên đồ thị log-log, QRW bám đường T^2 còn CRW bám đường T .

9 Tổng hợp checkpoint

Kiểm tra	Kết quả
$\ U^\dagger U - I\ _F < 10^{-10}$	PASS
Eigenvalues nằm trên unit circle	PASS
Xác suất được chuẩn hóa	PASS
Initial state tạo phân phối đối xứng	PASS
QRW scaling exponent gần 2	PASS
$\text{Var}_{QRW} / \text{Var}_{CRW} > 1.5$	PASS
Notebook chạy hết không có error output	PASS

Bảng 3: Kết quả cuối của notebook kiểm chứng Phase 1.

10 Kết luận

Các kiểm tra xác nhận implementation tuân theo formalism đã chọn:

- evolution operator unitary tới machine precision;
- spectrum nằm trên unit circle;
- probability normalization và symmetry được bảo toàn;
- Hadamard QRW thể hiện ballistic spreading;
- CRW baseline thể hiện diffusive spreading;
- công thức variance sai trong kế hoạch đã được phát hiện và hiệu chỉnh.

Kết quả này xác nhận tính nhất quán toán học của Phase 1. Nó chưa phải bằng chứng rằng QRW mô tả dữ liệu thị trường tốt hơn các baseline cổ điển; câu hỏi đó cần dữ liệu và kiểm định out-of-sample ở các phase sau.